МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Показательные неравенства

Замена переменной и метод интервалов

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Николь Саркисьянц

26 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисьянц

1. Что нужно уметь

После повторения темы проверьте, что Вы можете выполнить каждый шаг самостоятельно.

- ☐ Выделить повторяющееся выражение в показателе и ввести замену t.
- ☐ Представить степени через два основания и объединить одинаковые показатели.
- ☐ Разделить неравенство на заведомо положительную степень, сохранив знак.
- ☐ Решить квадратное неравенство с условием $k > 0$, выполнить обратную замену.
- ☐ Решить полученные дробно-рациональные неравенства методом интервалов.

2. Правила, от которых зависит знак

Показательная функция a^u определена и *строго положительна* при $a > 0$. При $a \neq 1$ её монотонность определяется основанием:

$$\begin{aligned} a > 1: &\quad a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x), \\ 0 < a < 1: &\quad a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x). \end{aligned}$$

Запомните: при сравнении степеней с основанием между нулём и единицей знак неравенства меняется.

Степени удобно преобразовывать по формулам

$$(ab)^t = a^t b^t, \qquad a^{2t} = (a^t)^2, \qquad \frac{a^t}{b^t} = \left(\frac{a}{b}\right)^t \quad (a,b > 0).$$

Например,

$$25^t = (5^t)^2, \qquad 15^t = 3^t 5^t, \qquad 3^{2+2t} = 9(3^t)^2.$$

3. Допустимые преобразования

- **Деление.** Делить обе части неравенства на $(3^t)^2$ можно: это число положительно при любом действительном t.
- **Произвольная переменная.** Деление на x без выяснения его знака недопустимо: при отрицательном x знак неравенства должен измениться. Если $x = 0$, деление вообще невозможно.
- **Новая переменная.** Если $k = (5/3)^t$, обязательно записать $k > 0$.

4. Главный пример: две замены

Решите неравенство

$$3 \cdot 25^{1-\frac{3}{x}} - 152 \cdot 15^{-\frac{3}{x}} + 5 \cdot 3^{2-\frac{6}{x}} > 0. \tag{1}$$

Шаг 1. ОДЗ и замена. В показателях присутствует дробь, поэтому $x \neq 0$. Обозначим

$$t = -\frac{3}{x}, \qquad x \neq 0.$$

Тогда получим

$$3 \cdot 25^{1+t} - 152 \cdot 15^{t} + 5 \cdot 3^{2+2t} > 0.$$

Шаг 2. Приведение к основаниям 3 и 5.

$$3 \cdot 25 \cdot 25^{t} - 152 \cdot (3 \cdot 5)^{t} + 5 \cdot 9 \cdot 3^{2t} > 0,$$
$$75(5^{t})^{2} - 152 \cdot 3^{t}5^{t} + 45(3^{t})^{2} > 0.$$

Шаг 3. Деление на положительное выражение. Поскольку $(3^{t})^{2} > 0$, делим на него *каждое* слагаемое и сохраняем знак:

$$75\left(\frac{5}{3}\right)^{2t} - 152\left(\frac{5}{3}\right)^{t} + 45 > 0.$$

Шаг 4. Вторая замена. Пусть

$$k = \left(\frac{5}{3}\right)^{t} > 0.$$

Неравенство принимает вид

$$75k^{2} - 152k + 45 > 0, \qquad k > 0. \tag{2}$$

Шаг 5. Корни трёхчлена.

$$D = (-152)^{2} - 4 \cdot 75 \cdot 45 = 23104 - 13500 = 9604, \qquad \sqrt{D} = 98.$$

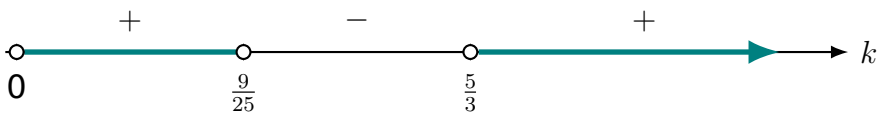
При устном поиске корня можно заметить $90^{2} < 9604 < 100^{2}$, затем проверить $98^{2} = 9604$.

$$k_{1} = \frac{152 - 98}{150} = \frac{9}{25} = \left(\frac{3}{5}\right)^{2}, \qquad k_{2} = \frac{152 + 98}{150} = \frac{5}{3}.$$

5. Обратные подстановки и ответ

Шаг 6. Метод интервалов для k. Поскольку старший коэффициент $75 > 0$, трёхчлен положителен снаружи своих корней. С учётом $k > 0$:

$$k \in \left(0; \frac{9}{25}\right) \cup \left(\frac{5}{3}; +\infty\right).$$



Шаг 7. Вернёмся к t. Основание $5/3 > 1$, поэтому при сравнении показателей знак сохраняется:

$$\left[\begin{array}{l}\left(\frac{5}{3}\right)^{t} < \left(\frac{5}{3}\right)^{-2}, \\ \left(\frac{5}{3}\right)^{t} > \left(\frac{5}{3}\right)^{1}\end{array}\right. \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l}t < -2, \\ t > 1.\end{array}\right.$$

Шаг 8. Вернёмся к x. Подставим $t = -3/x$:

$$\left[\begin{array}{l}-\frac{3}{x} < -2, \\ -\frac{3}{x} > 1.\end{array}\right.$$

Приведём левую часть каждого неравенства к одной дроби:

$$\left[\begin{array}{l}\frac{2x-3}{x} < 0, \\ \frac{-x-3}{x} > 0.\end{array}\right.$$

Шаг 9. Метод интервалов. Для первой дроби критические точки 0 и $3/2$. Её знак отрицателен на $(0; 3/2)$. Для второй дроби критические точки -3 и 0. Её знак положителен на $(-3; 0)$. В обоих случаях 0 исключаем, поскольку x находится в знаменателе.

Ответ: $x \in (-3; 0) \cup \left(0; \frac{3}{2}\right)$.

Контроль: сначала неравенство решалось относительно k. После обеих обратных замен ответ должен быть записан через x.

6. Второй приём: одинаковая структура степеней

Решите неравенство, разобранное на занятии:

$$2 \cdot 12^x + 9^x > 3 \cdot 16^x.$$

Выделим основания 3 и 4:

$$2 \cdot 3^x 4^x + (3^x)^2 > 3(4^x)^2.$$

Разделим на $(3^x)^2 > 0$ и обозначим $k = (4/3)^x > 0$:

$$2k + 1 > 3k^2 \quad \Longleftrightarrow \quad 3k^2 - 2k - 1 < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (3k+1)(k-1) < 0.$$

Корни $-1/3$ и 1. Для решения квадратного неравенства нужен промежуток $-1/3 < k < 1$; с учётом $k > 0$ остаётся $0 < k < 1$. Поскольку $4/3 > 1$, получаем

$$\left(\frac{4}{3}\right)^x < 1 = \left(\frac{4}{3}\right)^0 \quad \Longleftrightarrow \quad x < 0.$$

Ответ: $x \in (-\infty; 0)$.

7. Что делать, если дискриминант отрицателен?

Рассмотрим квадратный трёхчлен $4k^2 - 5k + 4$:

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4 = -39 < 0.$$

Корней нет, поэтому знак трёхчлена постоянен и совпадает со знаком старшего коэффициента. Здесь $4 > 0$, следовательно,

$$4k^2 - 5k + 4 > 0 \qquad \text{для всех } k \in \mathbb{R}.$$

Важно: отрицательный дискриминант допустим для неравенства. Необходимо выяснить знак всего выражения; отсутствие корней само по себе не означает отсутствие решений.

8. Финальный этап: рациональная дробь

Решите неравенство

$$\frac{x+1}{3x+5} \geq 4, \qquad x \neq -\frac{5}{3}.$$

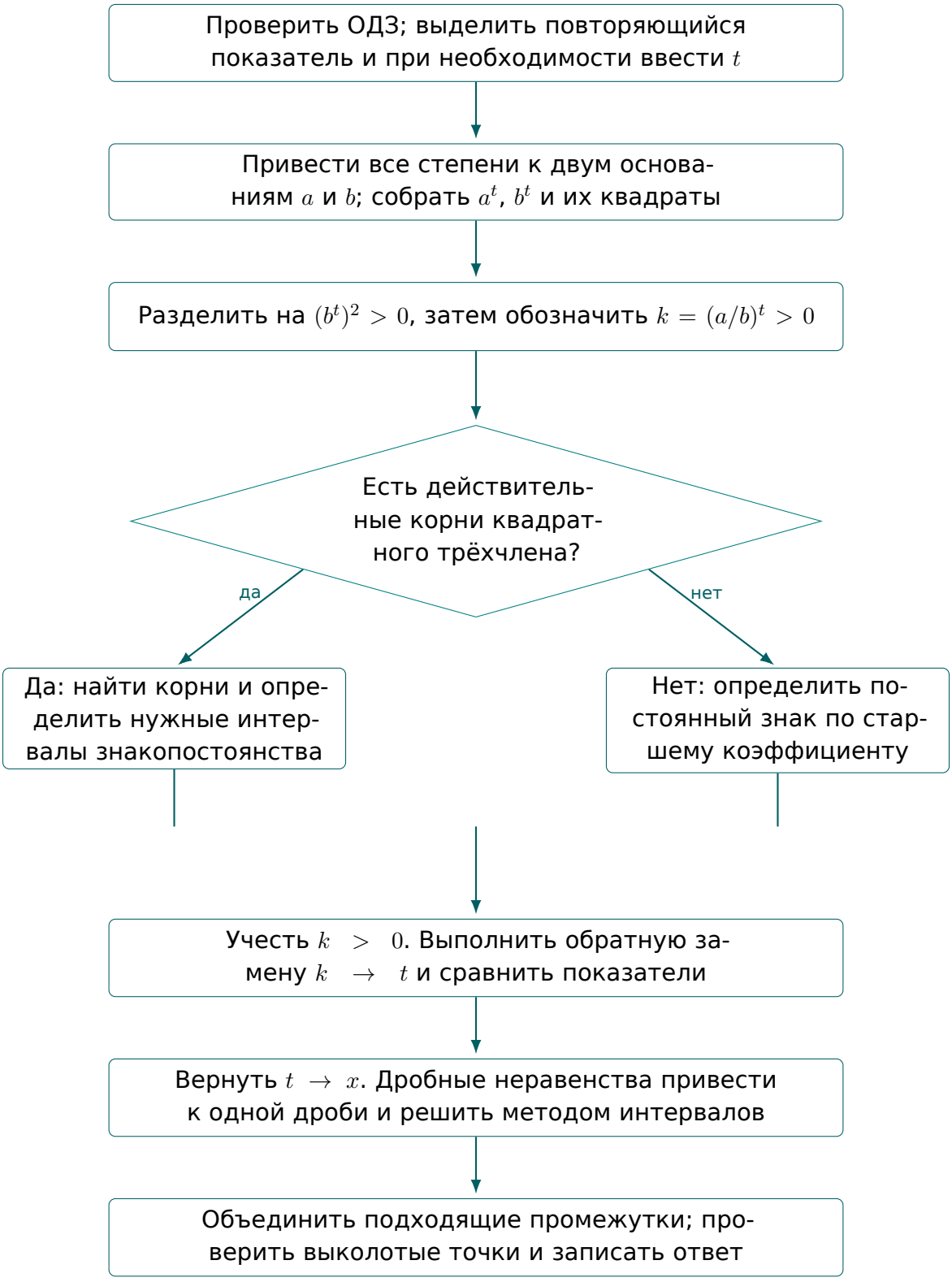
Переносим всё влево, приводим к общему знаменателю:

$$\frac{x+1-4(3x+5)}{3x+5} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{-11x-19}{3x+5} \geq 0.$$

Критические точки: $-19/11$ (нуль числителя, включаем) и $-5/3$ (нуль знаменателя, исключаем). Проверка знака на трёх промежутках даёт

$$x \in \left[-\frac{19}{11}; -\frac{5}{3}\right).$$

Алгоритм решения показательного неравенства



Тренировочный блок

Путь А. 10 заданий по нарастающей сложности. Во всех заданиях решить неравенство.

1. $3^{x+1} > 81.$
2. $\left(\frac{1}{4}\right)^{2x-1} \leq 16.$
3. $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 < 0.$
4. $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 \geq 0.$
5. $4 \cdot 9^x - 5 \cdot 6^x + 4 \cdot 4^x > 0.$
6. $3 \cdot 4^x - 5 \cdot 6^x + 2 \cdot 9^x < 0.$
7. $9 \cdot 16^x - 25 \cdot 12^x + 16 \cdot 9^x < 0.$
8. $\frac{x+2}{2x+3} > 2.$
9. $\frac{2x+1}{x-4} \geq 3.$
10. $15 \cdot 25^{-\frac{1}{x}} - 34 \cdot 15^{-\frac{1}{x}} + 15 \cdot 9^{-\frac{1}{x}} > 0.$

Самопроверка перед ответом

- У новой переменной k учтено условие $k > 0$.
- При основании меньше единицы знак сравнения показателей изменён.
- Дроби приведены к общему знаменателю без неразрешённого умножения на x.
- Нули знаменателей исключены; при нестрогом знаке нули числителя включены.
- Ответ дан относительно x как объединение нужных промежутков.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x \in (3; +\infty)$
2	$x \in \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$
3	$x \in (0; 2)$
4	$x \in (-\infty; 0] \cup [1; +\infty)$
5	$x \in \mathbb{R}$
6	$x \in (0; 1)$
7	$x \in (0; 2)$
8	$x \in \left(-\frac{3}{2}; -\frac{4}{3}\right)$
9	$x \in (4; 13]$
10	$x \in (-1; 0) \cup (0; 1)$

Короткая памятка

Сигнал в неравенстве	Ваше действие
Повторяется дробь в показателе	Введите t и запишите ОДЗ исходной переменной.
Два несводимых основания	Выделите степени a^t, b^t; разделите на положительную степень.
Получили квадратный трёхчлен	Введите $k > 0$; найдите интервалы нужного знака.
$D < 0$	Определите постоянный знак по коэффициенту при k^2.
Вернулись к дроби с x	Общий знаменатель, критические точки, метод интервалов.
Системы и совокупности	В системе берите пересечение; в совокупности — объединение.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисьянц